

永久磁石同期電動機の回転角センサレス制御における 直流電源喪失時の運転継続法の検討

学生員 栗田壮一郎^{*a)} 正員 堀江 拓也^{*} 上級会員 近藤圭一郎^{*}

Study on Continued Operation for the Direct-Current Power-Supply Loss for a Rotation-Angle Sensorless PMSM

Soichiro Kurita^{*a)}, Student Member, Takuya Horie^{*}, Member, Keiichiro Kondo^{*}, Senior Member

(2014年6月30日受付, 2014年11月29日再受付)

The interruption of a power supply is one of major technical issues for rotation-angle sensorless control of PMSMs. This causes the inverter operation to stop owing to the voltage drop in the filter capacitor (FC). In order to solve this technical issue, a method is proposed to continue the rotation-angle estimation over a wide speed range and for all types of power-supply losses. The proposed method is to control the FC voltage in order to continue the operation of the inverter. This method is also applicable, even in the field-weakening control range, by preventing the increase in the FC voltage after power-supply interruption. Experimental results verify that the PMSMs are able to continue operation, even after power-supply interruption over a wide speed range. The results contribute to the increase in opportunities for the application of simple and high-performance PMSM drive systems to various fields.

キーワード：永久磁石同期電動機, 回転角センサレス制御, 電源喪失

Keywords: permanent magnet synchronous motor, rotation angle sensorless control, power supply loss

1. はじめに

永久磁石同期電動機 (PMSM) は、誘導電動機 (IM) に比べ小型、軽量、高効率な電動機として近年注目されており、家電や電気自動車の駆動源として普及している。PMSM で高速なトルク制御を行うために、ベクトル制御が採用されており、回転子位置情報が必要であるため回転角センサが必要である。しかしセンサは高価である他、断線の恐れがあるなど信頼性が低下する問題もある。これらを解決するため、回転角センサを用いることなくトルク制御を行うことができるモータ駆動法として、回転角センサレスベクトル制御法が盛んに研究されている⁽¹⁾⁽²⁾。センサレス制御は、電流制御のためにインバータに取り付けられた電流センサを用いることで、永久磁石界磁磁束の向き、すなわち回転角を推定する制御である。

PMSM の回転角センサレス制御の課題の1つとして、以

下で説明するメカニズムにより、インバータの直流側電源喪失後の運転継続が挙げられる。特に加速・惰行時に運転継続が困難となる。Fig. 1 に示すように、PMSM 駆動用の主回路は系統からの交流電圧をダイオード整流器によって整流し、その後段に電圧平滑用のコンデンサ (フィルタコンデンサ: FC) が並列接続される。このとき、電源喪失後も運転を継続する場合、PMSM の機械的な出力や各種回路損失へのエネルギー供給源が FC に限定される。FC の容量は極めて小さいため、電源喪失後にトルク出力を継続すると FC の両端電圧が瞬時に低下し、インバータの電流制御が困難となる。さらに、FC 電圧の低下量によってはインバータが低電圧保護動作により強制的にゲートオフする場合がある。ゲートオフにより PMSM は電氣的に開放状態となり電流が検知できなくなるので、電流センサのみを使

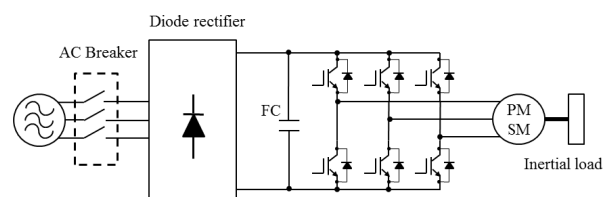


Fig. 1. Circuit configuration of PMSM drive system.

a) Correspondence to: Soichiro Kurita. E-mail: skurita@chiba-u.jp

^{*} 千葉大学

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33

Chiba University

1-33, Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba 263-8522, Japan

用した回転角センサレス制御方式では回転角推定が困難となり、結果として PMSM の運転継続が不可能となる。

これに対し、中速領域かつ長時間の電源喪失に対しては惰行再起動法^{(3)~(5)}が有効である。これらは、インバータのゲートオフ状態から、ゲートスタート直後に回転数・角度を推定することで運転継続を可能としている。しかし Fig. 1 の主回路構成における惰行再起動法は、瞬時停電に対しては推定時間が十分確保できないことや、PMSM が高速領域で運転している場合においては FC 電圧上昇の懸念から適用が困難である。

これまでに短い停電や電力系統事故時に対して、永久磁石同期発電機駆動用インバータの FC 電圧を制御して運転継続する手法が提案されている⁽⁶⁾。この方式では発電機を対象としているため、FC 電圧の過度な上昇を防ぐ制御であり、また電源側が完全に遮断された状態ではなく、電源が完全に遮断された場合の動作については述べられていない。

これに対し本論文では、幅広い速度域において停電の種類にとらわれず、PMSM の運転を継続する方法について検討する。中高速領域であることを前提に、PMSM の運動エネルギーをわずかに再生し、FC 電圧を制御することで電圧低下によるインバータのゲートオフを回避し、回転角センサレス制御の継続を実現する。また、速度起電力がインバータ最高出力電圧より高い高速領域での電源遮断による FC 電圧上昇に対しては、弱め磁束制御と併用可能な構成にする。電源喪失時においても PMSM の運転継続を可能とする制御の実現のため、FC 電圧制御器を追加し、FC 電圧に応じて定電圧制御とベクトル制御の強さの割合を調整する制御系を構成する。

はじめに電源喪失時の回転角センサレスベクトル制御への影響を示す。次に提案する FC 電圧の定電圧制御器について述べる。最後に提案制御器を構成し、1 kW 級 PMSM を用いた実験実験により有効性を確認する。本制御方式は自動車、鉄道車両のような大きな慣性負荷であればかなりの低速まで適用できることが期待される。加えて、ファン、ブローア、コンプレッサ等の負荷の場合でも、負荷に供給する出力と慣性質量によって適用できる速度範囲が変わるものの、慣性を有する対象であれば、本方式は本質的に適用可能である。そこで本論文では、検討の第一段階であることから、考慮すべき特性が慣性質量と回転速度に限定できる、慣性負荷のみを有するドライブシステムを対象として、その検証を行い、提案方式の適用可能性を示した。

2. 電源喪失の回転角センサレス制御への影響

本論文で問題とする、電源喪失後の回転角センサレスベクトル制御への影響を実機により検証した。突極形 PMSM の主回路、実験システムをそれぞれ Fig. 1, Fig. 2 に示す。このときモータ定数、制御定数を Table 1 に示す。また、中高速領域における電流制御系 (ACR) 及び回転角センサレス制御系のブロック線図を Fig. 3 に示す。始めに、中高速域において適用するセンサレス制御の動作原理について述

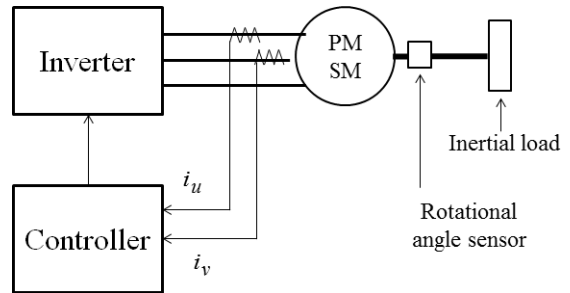


Fig. 2. Experimental system with a rotation angle sensorless PMSM.

Table 1. PMSM constants and conditions.

Parameters	Symbol	Value
Pole pairs	P	4
Stator resistance	R_m	1.1[Ω]
d-axis inductance	L_d	12.0[mH]
q-axis inductance	L_q	14.0[mH]
PM flux	Φ_f	0.21[Wb]
Rated current	I_{max}	3.7[A]
Inertial lord	J	0.744[kgm ²]
Carrier frequency	F_s	5000[Hz]
Time constant of current regulator	T_d	2[ms]
Control period	T_s	200[μs]
Proportional gain for the angle estimator	K_{PLLp}	60
Integral gain for the angle estimator	K_{PLLl}	1000
Power supply voltage	V_{fc0}	300[V]
Low voltage protection	V_{shut}	150[V]

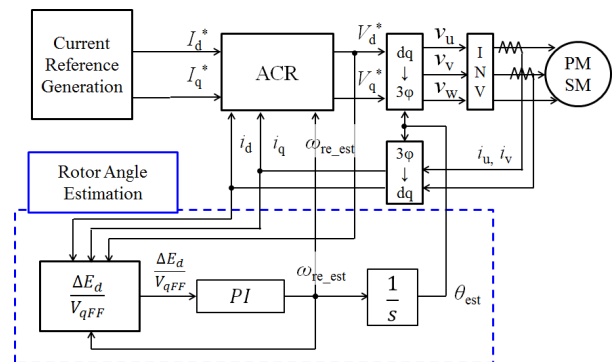


Fig. 3. Block diagram of rotation angle sensorless control system.

べる。dq 軸上の回転角を θ 、センサレス制御にて推定をしている制御上の $\gamma\delta$ 軸の回転角を θ_{est} とするとき、回転角誤差 $\Delta\theta$ は $\theta - \theta_{est}$ となる。 $\Delta\theta$ が非常に小さいとし定常状態における dq 軸上の電圧方程式を求め、 $\Delta\theta = 0$ のときの電圧ベクトルとの差、すなわち $\Delta\theta$ に起因する誤差電圧成分が以下の (1) 式のように求められる。

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \Delta E_d \\ \Delta E_q \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} - R_m \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} - \omega_{re} \begin{bmatrix} 0 & -L_q \\ L_d & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} - \omega_{re} \Phi_f \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \omega_{re} \begin{bmatrix} -(L_d - L_q)\Delta\theta & 0 \\ 0 & (L_d - L_q)\Delta\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_{re} \Phi_f \begin{bmatrix} -\Delta\theta \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\dots\dots\dots (1) \end{aligned}$$

(1) 式において d 軸の誤差電圧 ΔE_d は $\Delta\theta$ に比例することが分かる。従って、 ΔE_d を 0 とするように θ_{est} を調整すれば $\Delta\theta$ は 0 となる。ただし、 ΔE_d は回転子速度 ω_{re} に比例するので回転数によってその振幅が変化し回転角推定性能に影響を与えるため、この影響を除去すべく電流制御系で用いる無負荷誘起電圧を主成分とする q 軸電圧のフィードフォワード項 V_{qFF} で ΔE_d を除いたものを PI 補償器の入力として (2) 式の Phase Locked Loop (PLL) を構成する。また、実際には ΔE_d を直接演算できないため、センサで検出可能な dq 軸電流と推定角速度 ω_{re_est} を用いて (3) 式のように求め、これを V_{qFF} で除いたものを PLL の入力として用いる。

$$\begin{aligned} \omega_{re_est} &= K_{PLLp} \left(\frac{-\Delta E_d}{V_{qFF}} \right) + K_{PLLl} \int \left(\frac{-\Delta E_d}{V_{qFF}} \right) dt \dots\dots (2) \\ \theta_{est} &= \int \omega_{re_est} dt \end{aligned}$$

ただし、 $V_{qFF} = \omega_{re_est} L_d I_d^* + \omega_{re_est} \Phi_f$

$$\Delta E_d = V_d^* - (R_m i_d - \omega_{re_est} L_q i_q) \dots\dots\dots (3)$$

次に、電流指令値については d 軸電流指令値を 0 A、q 軸電流指令値を 10 A 一定とし、PMSM の加速動作時に電源喪失を模擬して、交流ブレーカを切ることによって電源を遮断した時のセンサレス制御への影響を検証した。

なお、慣性負荷が持つ機械的エネルギーが少ない極低速域などは、FC に電力を回生し続けられないことから本方式の適用は困難となる。

Fig. 4 に電源喪失時の FC 電圧 v_{fc} と回転数センサから得られた実電気角速度 ω_{re} と推定電気角速度 ω_{re_est} を示す。9 秒付近で電源が喪失し FC 電圧 v_{fc} の低下、及び実角速度 ω_{re} と推定角速度 ω_{re_est} の乖離が見られる。これは、電源

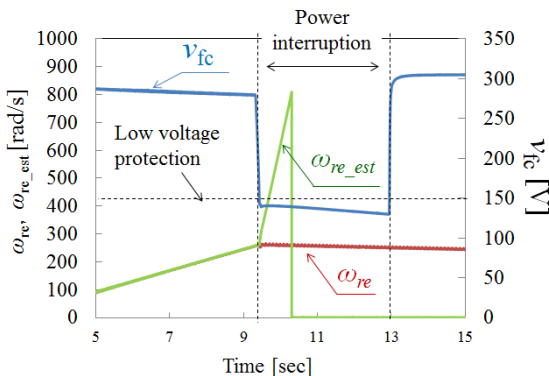


Fig. 4. Response of rotation angle sensorless control system at the power interruption.

喪失により負荷への電力供給源が FC のみとなり、力行に必要な電力を FC から供給することにより v_{fc} が低下し、インバータの低電圧保護動作電圧まで低下すると強制ゲートオフにより電流センサが使用不可能となったためである。これによりモータ電流を用いた回転角推定系、すなわち回転角センサレス制御が機能しなくなり運転の継続が困難となった。

3. 運転継続法

〈3・1〉 FC 電圧制御器の設計指針 Fig. 1 の PMSM 駆動システムにおいて、電源遮断後は負荷へのエネルギー供給源が FC 電圧に限定される。FC の容量は低い場合、力行時は瞬時に電圧低下し、またインバータがゲートオフしない場合は、惰行状態であってもスイッチング損やジュール損が発生し、FC 電圧が低下する。従ってインバータの直流側電源が喪失した際に FC 電圧の低下を抑制するには、FC へのエネルギー供給が必要となる。Fig. 1 に示す主回路構成によれば、電源喪失した際に FC へのエネルギー供給源は機械系の持つ運動エネルギーのみとなる。以上より、電源遮断時の運転継続には、各種損失による FC 電圧の低下を防ぐために、PMSM のトルク電流を制御し、電力回生により運動エネルギーを回収し、損失分の電力を供給することで FC 電圧を一定に保つ制御が必要となる。本論文では中高速度域における電源喪失後の運転継続を対象としており、機械系の運動エネルギーは比較的大きことが前提にあり、前述のような制御系を構成することで FC 電圧制御が達成できる。

このとき、FC 電圧制御に求められる機能は二つある。

一つ目は、FC 電圧低下によるインバータ低電圧保護動作の回避である。これは 2 章に示したように、低電圧保護動作によりインバータはゲートオフし、モータ電流が流れなくなるため、モータ電流を用いる回転角センサレス制御法が適用できなくなるためである。これを満たす条件として電源喪失時に速やかに FC 電圧を制御する必要がある。このため、電源喪失を検知してインバータ制御モードを切り替える制御機構ではなく、通常のセンサレス制御動作時も制御系として組み込まれている必要がある。

二つ目は、FC 電圧の過電圧の抑制である。PMSM は、永久磁石界磁束束による速度起電力がインバータ最高出力電圧より高い領域では弱め磁束制御を行っている。このため、FC 電圧制御器は弱め磁束制御と併用できることが望ましい。

一方、PMSM のトルク制御制御の基本になる ACR は、電源から電力が供給される通常運転時に用いる方式をそのまま利用する方が、今回の FC 電圧低下に関する課題を解決する制御系構成としてシンプルにできると考えられる。したがって、提案方式では ACR は元々構成されている制御器をそのまま使う前提、すなわち、ACR の入力となるトルク電流指令値を生成し、ACR により実際のトルク電流を制御することで、瞬停時の FC 電圧の低下を防ぐ制御系とす

ることを基本方式とする。

以上の条件と設計指針より次節に本論文で提案する FC 電圧制御器を示す。

〈3・2〉 FC 電圧制御器の概要 Fig. 5 に提案する FC 電圧制御器 (以下提案制御器) のブロック線図を示す。\$V_{fc0}\$ は平常時の FC 電圧すなわち電源電圧で、\$V_{fc-ref}\$ は後述する提案制御器の AVR による q 軸電流指令値の出力が 100% となる電圧であり、以下切替終端電圧と呼ぶ。また、Fig. 6 に提案制御器を組み込んだ PMSM 回転角センサレス制御システムのブロック線図を示す。

Fig. 6 の制御系は、dq 軸電流指令値の生成ブロックから出力された dq 軸電流指令値の内、q 軸電流指令値のみを Fig. 5 の提案制御器を通して新たな q 軸電流指令値とし、その後電流制御を行う構成である。提案制御器は弱め磁束制御対象である d 軸電流とは独立しており、〈3・1〉節で述べた条件の 2 つ目である弱め磁束制御との併用が可能である。

次に、提案制御器の動作原理を述べる。Fig. 5 の下段は自動電圧調整器 (Automatic Voltage Regulator: AVR) である。これは FC 電圧 \$v_{fc}\$ に対して電源電圧 \$V_{fc0}\$ を目標値として、比例制御器を用いて q 軸電流指令値 \$i_{q_AVR}^*\$ を生成する ((4) 式)。

$$i_{q_AVR}^* = -(V_{fc0} - v_{fc})K_p \quad \dots\dots\dots (4)$$

次に、Fig. 5 中の中段は分配器 (Modulator) である。分配器は、電流指令値生成ブロックで生成された q 軸電流指

令値 \$i_{q_normal}^*\$ と AVR の q 軸電流指令値 \$i_{q_AVR}^*\$ を、FC 電圧瞬時値 \$v_{fc}\$ の値に応じて各々 \$\alpha\$ 倍、\$1-\alpha\$ 倍で出力する。(5) 式に \$\alpha\$ を示す。

$$\alpha = \frac{v_{fc} - V_{fc-ref}}{V_{fc0} - V_{fc-ref}} \quad (V_{fc-ref} \leq v_{fc} \leq V_{fc0}) \quad \dots\dots\dots (5)$$

最終的な q 軸電流指令値 \$i_q^*\$ は (6) 式で示される。

$$i_q^* = \begin{cases} i_{q_normal}^* & (V_{fc0} \leq v_{fc}) \\ \alpha \cdot i_{q_normal}^* + (1-\alpha)i_{q_AVR}^* & (V_{fc-ref} \leq v_{fc} \leq V_{fc0}) \\ i_{q_AVR}^* & (v_{fc} \leq V_{fc-ref}) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (6)$$

分配器では、(6) 式に示すように 3 種類の動作をしている。まず、直流側電源が存在する \$v_{fc} \geq V_{fc0}\$ となるときは、電流指令値生成ブロックより求められる q 軸電流指令値 \$i_{q_normal}^*\$ が 100% 出力され、AVR は 0% となり電圧調整機能はない。次に、電源喪失時に \$v_{fc}\$ が低下すると、\$i_{q_normal}^*\$ を分配器により徐々に小さくし、逆に AVR で出力される電流指令値 \$i_{q_AVR}^*\$ を大きくする。\$v_{fc} = V_{fc-ref}\$ となる点で \$i_{q_normal}^*\$ の大きさは 0% となり最終的な電流指令値 \$i_q^*\$ に影響を与えなくなり、\$i_{q_AVR}^*\$ の大きさが 100% になる。

また (6) 式から求められる \$v_{fc}\$ に対する最終的な q 軸電流指令値 \$i_q^*\$ のグラフを Fig. 7 に示す。Fig. 7 より電源喪失後の \$i_q^*\$ の定常値が推測できる。電源喪失時の \$i_q^*\$ の定常値はスイッチング損・ジュール損等の損失と機械系からの再生電力が釣り合う値に収束する。これらの損失の総和を \$P_{loss}\$ とすると、理想的な q 軸電流の定常値 \$i_{q_ideal}\$ は (7) 式で表される。

$$i_{q_ideal} = \frac{P_{loss}}{P\omega_{re}(\Phi_f + (L_d - L_q)i_d)} \quad \dots\dots\dots (7)$$

ここで、\$P_{loss}\$ のうちジュール損は定量的に明らかであるが、その他の損失について求めるのは困難である。しかし、通常中高速領域では、スイッチング損失・ジュール損失は機械出力と比較して大きくないことから、(7) 式から求まる理想的な q 軸電流の定常値 \$i_{q_ideal}\$ は極めて 0 に近い負の値になると考えられる。Fig. 7 から、\$i_q^*\$ が 0 に近い負の値となるには、\$i_{q_normal}^*\$ の値によらずに FC 電圧が \$V_{fc-ref} \leq v_{fc} \leq V_{fc0}\$

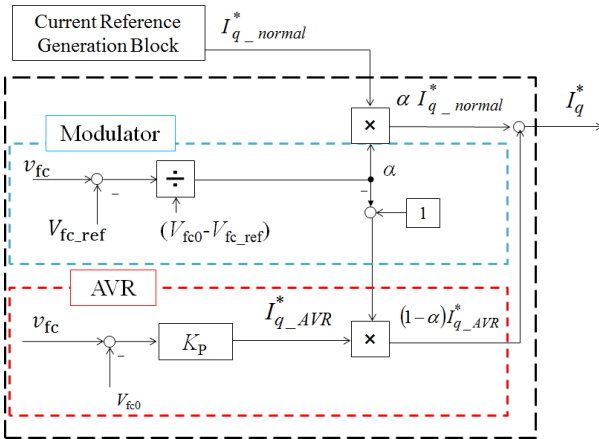


Fig. 5. Block diagram of the proposed method.

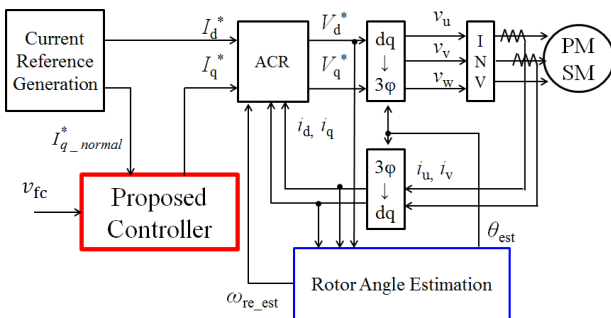


Fig. 6. Block diagram of PMSM sensorless control system including FC voltage control block.

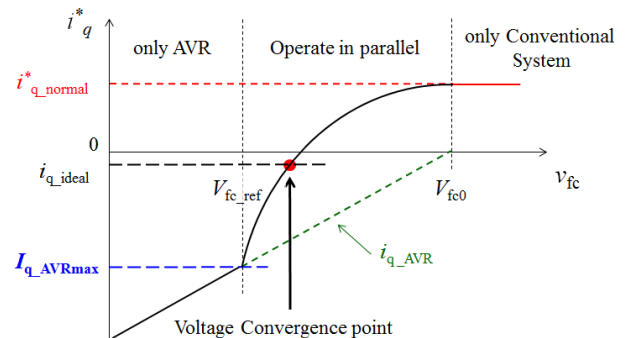


Fig. 7. Action of q axis current reference by the proposed method.

へ収束しなければならないため、制御器仕様としてインバータ低電圧保護動作電圧より高い範囲で FC 電圧の低下を許容する。

ここで AVR において比例制御を用いると、プラントが FC であるとして電源電圧 V_{fc0} に対して瞬時値 v_{fc} は基本的に一次遅れで追従し定常偏差を持つ。PI 制御器にしない理由として、積分補償器を追加すると q 軸電流から FC 電圧までの線形近似した伝達関数が二次系になってしまいゲイン設計などが複雑になる。また分配器により $V_{fc_ref} \leq v_{fc} \leq V_{fc0}$ の範囲で i_q^* が (7) 式で表される値に収束すればよい、構成が簡単となる比例制御器のみを用いることとした。

〈3・3〉 制御定数の設計指針 本節では、提案制御器で設計仕様を満たすための制御定数の設計指針を示す。提案制御器で設定できる定数は、

V_{fc_ref} : 切替終端電圧

K_p : AVR 比例ゲイン

の二つである。

まず、〈3・2〉節で述べたように、FC 電圧の定常値 v_{fc} が $V_{fc_ref} \leq v_{fc} \leq V_{fc0}$ となることから、 V_{fc_ref} はインバータ低電圧保護動作電圧より大きな値である必要がある。これにより、電源喪失中の低電圧保護動作を回避できる。電圧形インバータで電動機を駆動するシステムでは、回路構成として FC のキャパシタンスとモータのインダクタンスの間にインバータの半導体スイッチングデバイスが介在した回路構成である。従って、FC のキャパシタンスと PMSM のインダクタンスの間のエネルギーのやり取りは、制御の結果によるスイッチングのしかたによって振動的になる、あるいはインダクタンスからキャパシタンスへの一方向のパワーフローで所望の FC 電圧に落ち着かせることができると考えられる。したがって、 V_{fc_ref} の設定においては、これを電源電圧 V_{fc0} に近づけすぎると、結果として電源喪失直後に急激な電流変化を伴い、PMSM の固定子巻線インダクタンス成分の磁気的なエネルギーを高パワーで FC に電力回生することになり、FC 電圧の過渡応答が振動的になる恐れがある。このため、今回は V_{fc_ref} を低電圧保護動作電圧に近い値を採用する。なお、 V_{fc_ref} の設定値による FC 電圧の応答への影響については別途、稿を改めて行いたい。

次に、AVR 比例ゲイン K_p について説明する。(4) 式から (6) 式より、FC 電圧が $V_{fc_ref} \leq v_{fc} \leq V_{fc0}$ の範囲における q 軸電流指令値 i_q^* は、 K_p を用いて (8) 式のように表される。

$$i_q^* = \frac{v_{fc} - V_{fc_ref}}{V_{fc0} - V_{fc_ref}} i_{q_normal}^* - \frac{(V_{fc0} - v_{fc})^2}{V_{fc0} - V_{fc_ref}} K_p \quad \dots\dots\dots (8)$$

(8) 式は Fig. 7 に示したように、 i_q^* が v_{fc} の二乗に比例し、上に凸な関数であることを示している。ここで、FC 電圧 v_{fc} が切替終端電圧 V_{fc_ref} と等しくなる場合の i_q^* を考える。このときの i_q^* を (9) 式に示す。

$$i_q^*|_{v_{fc}=V_{fc_ref}} = -(V_{fc0} - V_{fc_ref}) K_p \quad \dots\dots\dots (9)$$

ここで比例ゲイン K_p を、 v_{fc} が V_{fc_ref} まで減少したときの q 軸電流指令値の振幅の目標値 I_{q_AVRmax} を用いて (10) 式のように設定する。また (11) 式に、(9) 式に (10) 式を代入した結果を示す。

$$K_p = \frac{I_{q_AVRmax}}{V_{fc0} - V_{fc_ref}} \quad \dots\dots\dots (10)$$

$$i_q^*|_{v_{fc}=V_{fc_ref}} = -I_{q_AVRmax} \quad \dots\dots\dots (11)$$

I_{q_AVRmax} の値は任意であるが、使用するモータが流すことのできる最大電流の値にしておけば、電源遮断直後から v_{fc} が収束するまで過電流が流れることなく動作すると考えられる。

4. 実機実験による提案制御器動作検証

〈4・1〉 実験条件 2 章で示した主回路構成及び回転角センサレス制御に加え、Fig. 6 で示すように提案制御器を追加し提案制御器の動作検証を行う。実験装置は MyWay プラス社の PE-Expert3 (DSP: TMS320VC6713A) を使用し、モータ電流・電圧信号は 12 bit の A/D コンバータにより DSP に取り込む。インバータは MyWay プラス社製の MWINV-25B を用いる。提案制御器は〈3・1〉節で示したように弱め磁束制御との併用を可能にすることが設計指針の一つであるが、Table 1 に示した直流電源電圧と PMSM のパラメータでは PMSM が定格回転数に達しても弱め磁束領域に入らない。定格回転数を逸脱して弱め磁束領域まで実機検証を行うことは機械系の仕様の観点から大変危険であるので、Table 1 に示したパラメータの内、一部を Table 2 のように変更した。Table 2 のように直流電源電圧を従来よりも低くすることで、使用する PMSM の定格回転数より低い 450 [rad/s] 近傍で弱め磁束領域に入るため、高速回転時の検証が可能となる。また、電源の低電圧化に伴い、インバータの低電圧保護が作動する電圧を従来の 150 [V] から 95 [V] へ変更する。なお Fig. 6 の電流指令値生成ブロックにおいて定トルク領域では d 軸電流指令値を 0 A、q 軸電流指令値 I_{q_normal} は 4 A 一定としている。

次に提案制御器の制御定数について述べる。始めに、イン

Table 2. Experimental conditions.

Parameter	Symbol	Value
Power supply voltage	V_{fc0}	150 [V]
d axis current reference only at Constant torque region	I_d^*	0[A]
q axis current reference	I_{q_normal}	4[A]
Low voltage protection	V_{shut}	95[V]
Terminal voltage of change control	V_{fc_ref}	100[V]
Proportional gain of AVR	K_p	0.1

バータ低電圧保護動作電圧が95[V]であることから、この値より高い100Vを切替終端電圧 V_{fc_ref} とした。次に AVR 比例ゲイン K_P については、(7) 式中の $I_{q_AVRmax}=5A$ として設定した。

また、弱め磁束制御についてはこれまでに様々な手法が提案、検討されている。ここで、提案制御器の構成を考えると、d 軸電流指令値と q 軸電流指令値が独立に構成されているため、d-q 軸電流の配分を決定するような方法⁷⁾とは親和性が高くない。このため、今回の検討では d 軸電流指令値を (12) 式のように生成することで弱め磁束制御を達成する。また弱め磁束制御には、モータ端子電圧が定常時の電源電圧 V_{fc0} で出力できる電圧まで達したときに切り替える。

$$i_d^* = \frac{1}{L_d} \left\{ \sqrt{\left(\frac{\sqrt{6}}{4} v_{fc} \frac{1}{\omega_{re}} \right)^2 - (L_q i_q)^2 - \Phi_f} \right\} \dots \dots (12)$$

(12) 式の弱め磁束制御では、電源遮断時に FC 電圧 v_{fc} が V_{f0} から V_{fc_ref} へと低下しても、右辺でインバータの出力可能最大電圧に v_{fc} を考慮しており、 v_{fc} が V_{f0} より低くなった場合でもその v_{fc} に対応した最大のインバータ出力電圧最大値を出力できるような i_d^* に補正される。ただし、 V_{fc_ref} の設定にあたっては、今回の場合であれば (12) 式の右辺平方根の中が負にならない範囲にするなど、適用するインバータにスイッチングモード、電動機定数、および運転速度範囲 (最高運転速度) から決まる弱め磁束運転が可能な v_{fc} の値以下にならないように留意する必要がある。

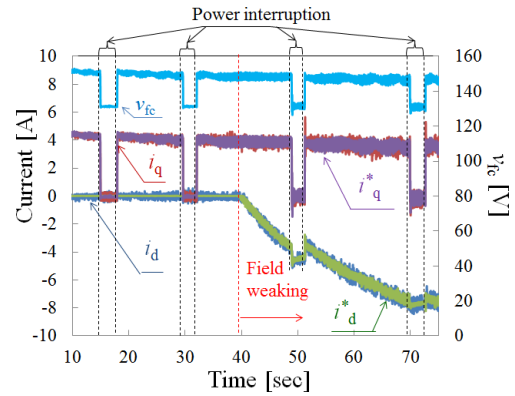
また、今回の実験検証では提案制御器の動作を確認するため、運動エネルギーが比較的大きくなるイナーシャ $J = 0.744 [kgm^2]$ の慣性負荷を用いている。提案制御器の動作範囲の下限を電気角周波数が 100rad/s とし、極低速以外の速度域で負荷状態におけるスイッチング損など損失の総和が最大でも 100W 程度と仮定すると、およそその運転継続時間は慣性負荷の持つエネルギーを損失で除することで求められる。これによると、機械角速度が 25rad/s なので運転継続時間 T は (13) 式で求められる。

$$T = E/P_{loss} = J\omega_{rm}^2/2P_{loss} \approx 2.3 \dots \dots \dots (13)$$

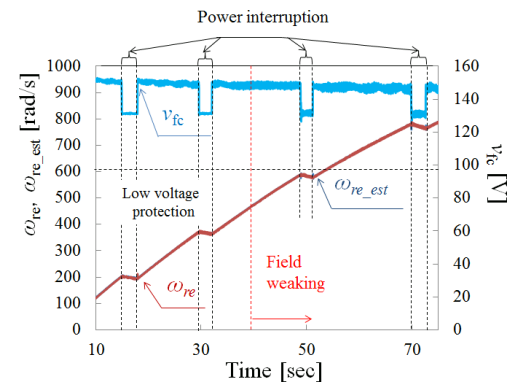
従って、2 秒程度の電源遮断に対して運転継続が可能であるので瞬時停電に対しては十分対応できる。

〈4・2〉 実験結果 〈4・1〉節に示した実験条件に従い、定格 1kW 級 PMSM を用いて実験検証を行った。実験において電源遮断は、遮断機を切ることで模擬している。Fig. 8 に加速時に中速領域で 2 回、弱め磁束制御を行う高速領域で 2 回、計 4 回電源遮断した場合の結果を示す。

Fig. 8 より、電源遮断時に FC 電圧 v_{fc} がクランプ状の波形になっており、FC 電圧が低下していることが分かるが、Table 2 に示したインバータ低電圧保護動作電圧より高い電圧で安定している。これより、提案制御器は電源喪失中の v_{fc} の低下を許容しつつもゲートオフを回避することが可能



(a) d-q axis Current response after power interruption



(b) Rotor frequency estimation after power interruption

Fig. 8. Experimental results of proposed method.

であった。次に電流の応答に着目する。Fig. 8(a) は d-q 軸電流の指令値と実際値を示しており、d-q 軸電流実際値は指令値に対して電源遮断後も常に追従している。また Fig. 8(b) は実回転速度 ω_{re} と推定回転速度 ω_{re_est} を示しており、電源喪失時においても提案制御器により誘起電圧方式による回転角センサレス制御が継続され、回転角および速度推定を正しく行うことができている。

また、Fig. 9 に 1 回目、Fig. 10 に 4 回目の電源遮断時の過渡応答波形を示す。Fig. 9 は弱め磁束制御を行わない中速領域、Fig. 10 は弱め磁束領域に入る高速領域での電源遮断時の、電流応答及びセンサレス制御の応答を示している。

Fig. 9 では、電源遮断後に q 軸電流指令値に対して q 軸電流が速やかに追従しており、FC 電圧瞬時値 v_{fc} についても振動なく応答している。また、推定速度 ω_{re_est} も誤差なく追従していることが確認できる。

Fig. 10 では、電源遮断後に q 軸電流が振動的な応答を示しながら指令値に収束している。この要因としては、高速領域であり、インバータの電圧余裕が極めて少ないことが挙げられる。高速領域ではインバータの最大出力電圧とモータ端子電圧がほぼ等しくなり電圧ベクトルの位相角しか操作できないため、電流制御器の制御性能が中速領域より悪くなる。このため、提案制御器の制御性能にも影響し v_{fc} にも振動的な応答が見られる。また実験システムに用いるセンサレス制御系はモータ電流を用いるために、推定速度にも誤差があることが分かる。しかし定常値については、振

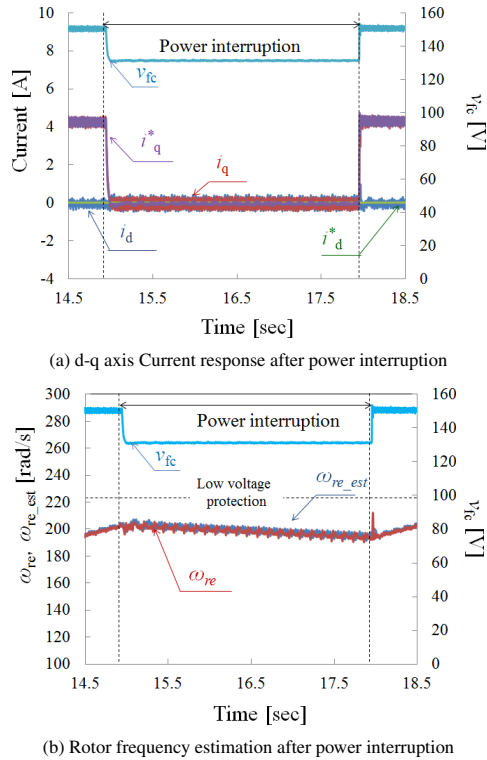


Fig. 9. Enlargement of first power interruption of Fig. 8.

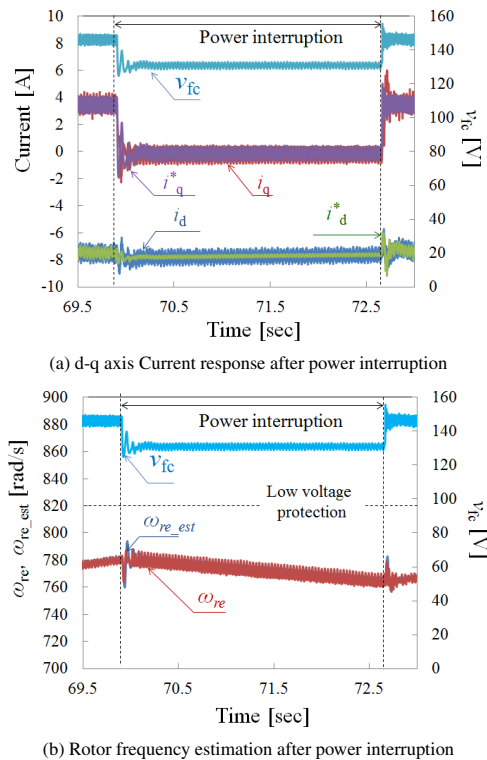


Fig. 10. Enlargement of forth power interruption of Fig. 8.

動的であるものの実回転速度に追従していることから、電源喪失後の運転継続に支障をきたしていないと言える。

以上より、今回使用した 1 kW 級 PMSM 実験装置と実験条件では、本論文の目的である電源喪失後の運転継続を達成できたと言える。

5. 結 論

本論文では、PMSM の回転角センサレス制御において、惰行再起動法が適用困難な瞬時停電などの電源喪失に対する運転継続法を提案した。

はじめに、加速動作中に惰行再起動を用いないで加速動作中に電源が喪失すると、モータ電流を用いる回転角センサレスベクトル制御において回転角推定が正しく行うことができず、運転継続が困難となることを実験において示した。

この問題に対し、電源が存在する状態では従来の電流制御の性能を低下させることなく、また電源喪失後は q 軸電流指令値を操作することで FC 電圧の低下を抑制し、低電圧保護動作によるゲートオフを回避することを設計指針とし、これを満たす制御系として AVR と分配器を用いる制御器を構成した。

1 kW 級 PMSM を用いた実機実験により提案制御器の有効性を検証した。提案制御器は電源喪失をすぐに q 軸電流指令値に反映することでトルク出力を絞り、FC 電圧の低下を抑制することができた。結果として瞬時停電など回転角推定時間が確保できないために惰行再起動法が適用困難な場合や、弱め磁束制御を行う高速領域においても電源喪失後の運転継続が可能であることを確認した。

なお、瞬低時の FC 電圧指令の設定値と FC 電圧の過渡応答との関係を明らかにし、FC 電圧指令の設定値の設計法については今後の検討課題としたい。

文 献

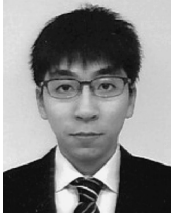
- (1) K. Kondo, T. Yoneyama, S. Taniguchi, S. Mochiduki, and S. Wakao: "Study on an Permanent Magnet Synchronous Motor Rotation Sensor-less Control for Railway Vehicle Traction — Simpler but higher performance control system —", Proceedings on technical meeting on semiconductor power conversion of IEEJ, LD-06-185, SPC-06-87 (2006) (in Japanese)
近藤圭一郎・米山 崇・谷口 峻・望月伸亮・若尾真治:「鉄道車両駆動用永久磁石同期電動機の回転角速度センサレス制御に関する考察—シンプルかつ高性能な制御システム—」, 電学半導体電力変換研究, LD-06-185, SPC-06-87 (2006)
- (2) Y. Yamamoto, N. Kasa, H. Takami, T. Tazawa, S. Hattori, and S. Morimoto: "Trend of New Applications of PM Motors and New Technologies toward their Spread—Drive and Control—", Proceedings of 2009 JIASC, Vol.1, No.S9-6, pp.I-85-I-90 (2009) (in Japanese)
山本康弘・笠 展幸・高見 弘・田澤 徹・服部知美・森本茂雄:「PM モータの適用拡大に向けた新技術と新分野への応用動向—駆動・制御技術—」, 平成 21 年電気学会産業応用部門大会, Vol.1, No.S9-6, pp.I-85-I-90 (2009)
- (3) T. Takeshita, A. Usui, J. Watanabe, and N. Matsui: "Sensorless PM Synchronous Motor Drives at Reclosing Electric Supply", Proceedings of IEEJ Transactions on IA, Vol.118-D, No.12, pp.1443-1449 (1998) (in Japanese)
竹下隆晴・白井 明・渡辺淳一・松井信行:「再給電時のセンサレス永久磁石型同期電動機の制御」, 電学論 D, Vol.118, No.12, pp.1443-1449 (1998)
- (4) T. Yamakawa, S. Wakao, K. Kondo, T. Yoneyama, S. Taniguchi, and S. Mochiduki: "Starting Procedure of Rotation Sensorless PMSM at Coasting Condition for Railway Vehicle Traction", IEEJ Trans. IA, Vol.127, No.7, pp.700-706 (2007) (in Japanese)
山川隼史・若尾真治・近藤圭一郎・米山 崇・谷口 峻・望月伸亮:「鉄道車両駆動用 PMSM における回転角センサレス制御時のだ行再起動」, 電学論 D, Vol.127, No.7, pp.700-706 (2007)
- (5) S. Taniguchi, K. Yasui, K. Yuki, Y. Nakazawa, and S. Onda: "A Restart Control Method for Position Sensorless PMSM Drive Systems without Potential Transformer for Railway Vehicle Traction", IEEJ Trans. IA, Vol.133, No.7,

pp.721–728 (2013) (in Japanese)

谷口 峻・安井和也・結城和明・中沢洋介・恩田昇治：「鉄道車両向け PMSM センサレス制御における電圧センサを用いない惰行再起動法」, 電学論 D, Vol.133, No.7, pp.721–728 (2013)

- (6) A. Junyent-Ferre, E. Prieto-Araujo, O. Gomis-Bellmunt, and F. Bianchi: “Voltage sag ride through of PMSG wind turbines using droop control stabilization”, Proceedings of the 2011-14th European Conference on Power Electronics and Applications, pp.1–8 (2011)
- (7) K. Kondo and S. Kitamura: “A Torque Control Method for the Middle Speed Range of Permanent Magnet Synchronous Motor in Field Weakening Region”, *IEEJ Trans. IA*, Vol.2, No.2, pp.106–112 (2012)

栗田 壮一郎（学生員） 1991 年 4 月 13 日生。2012 年 3 月岐阜工業高等専門学校卒業，2014 年 3 月千葉大学工学部電気電子工学科卒業，同年 4 月千葉大学大学院人工システム科学専攻電気電子系コース博士（前期）課程入学，現在同 1 年生。主として永久磁石同期電動機の制御に関する研究に従事。



堀江 拓也（正員） 2012 年 3 月東京農工大学工学部電気電子工学科卒業，同年 4 月千葉大学大学院人工システム科学専攻電気電子系コース博士（前期）課程入学，2014 年 3 月修了。主として永久磁石同期電動機の制御に関する研究に従事。



近藤 圭一郎（上級会員） 1968 年 11 月 10 日生。1991 年 3 月早稲田大学理工学部電気工学科卒業，同年 4 月，（財）鉄道総合技術研究所入所。2007 年 1 月千葉大学工学部助教授，同年 4 月准教授，現在に至る。パワーエレクトロニクス・電動機制御とその鉄道応用の研究に従事。博士（工学）。技術士（機械部門・総合技術監理部門）。IEEE Member。

